



POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN

POTENCIACIÓN (N^k):

Es una operación directa en la cual un número (potencia perfecta) real positivo, resulta la multiplicación de otro número real por sí mismo, un número entero de veces.

Forma general: $\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{\text{"K" veces}} = a^k < > P$

Donde:

* a = base ($a \in R$)

* k = exponente, indica el número de veces que "a" se multiplicó por sí mismo. ($K \in R$)

* P = Potencia ($P \in R$)

Propiedad Fundamental:

a^k es potencia perfecta de "k" si:

$$\begin{cases} a = m^\alpha \cdot n^\beta \cdot p^\gamma \cdot \dots \cdot 1^\Omega \\ a^k = m^{\alpha k} \cdot n^{\beta k} \cdot p^{\gamma k} \cdot \dots \cdot 1^{\Omega k} \end{cases}$$

Donde: $\begin{cases} m; n; \dots 1 = \text{factores primos de } \alpha \\ \alpha; \beta; \dots \Omega = \text{divisores de "K"} \end{cases}$

1) Cuadrado Perfecto o Potencia Perfecta de base 2 ($N = P^{2k}$)

Es aquel número que posee raíz cuadrada exacta y que posee un número impar de divisores.

* Modos de inclusión del cuadrado perfecto:

- 1) Todo número será cuadrado perfecto si y solo si todos sus factores primos presentan exponentes múltiplos de 2.
Ejm: $144 = 2^4 \cdot 3^2 \quad \bar{2} \Rightarrow 144 = P^{2k}$
- 2) Todo número será cuadrado perfecto si y solo si dicho número es múltiplo de 4 (PAR) ó $\frac{0}{4} + 1$ (IMPAR). Ejm.: $100 = 10^2 \wedge 100 = \frac{0}{4}$ (PAR)

3) Todo número será cuadrado perfecto si termina en un número par de ceros y el numeral formado por las cifras distintas de ceros es cuadrado perfecto. Ejm: $900 = P^{2k} \Leftrightarrow 9 = P^{2k} = 3^2$

4) En todo número cuadrado perfecto se cumple:

$$\text{Si } N = P^{2k} \Rightarrow N = \frac{0}{8} + 1 \text{ (solo en impares)}$$

$$N = \frac{0}{9} + 1; \frac{0}{9} + 4; \frac{0}{9} + 7; \frac{0}{9} \text{ (solo uno de ellos)}$$

5) Si $N = P^{2k} \Rightarrow (\wedge) k = \overline{\dots c d s}$, se cumple:

$$\text{Si } N = \overline{\dots c d s} \Rightarrow d = 2; c = \begin{cases} 0 \\ 2 \\ 6 \end{cases} \text{ (solo uno de ellos). Ejm: } 625 = 25^2$$

6) Si un número termina en 1; 4; 5; 6; ó 9; entonces puede ser un número cuadrado perfecto.

* Modos de exclusión del cuadrado perfecto:

- 1) Todo número que termina en 2; 3; 7 ó 8 nunca es cuadrado perfecto.
- 2) Todo número que termina en un número impar de ceros no es cuadrado perfecto.
- 3) Todo número que excluye al cuadrado perfecto de un factor primo, no es cuadrado perfecto.
- 4) Todo número que no cumpla con la prioridad fundamental de la potenciación no será cuadrado perfecto.

* **Conclusión:** Todo número que es cuadrado perfecto cumple con todos los modos de inclusión y con la propiedad fundamental de potenciación.

2) Cubo Perfecto o Potencia Perfecta de Grado o base 3 ($N = P^{3k}$)

Es aquel número que posee raíz cúbica exacta.

* Modos de Inclusión del Cubo Perfecto:

- 1) Todo cubo perfecto termina en cualquier cifra.
- 2) Todo cubo perfecto presenta todo factor primo elevado a exponentes múltiplos de 3.

3) Todo número que termina en cero es perfecto si y solo si posee cantidad de ceros múltiplos de 3 y el número formado por las cifras distintas a cero es cubo perfecto.

4) Todo cubo perfecto cumple:

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{P^{3k}} &= \frac{0}{4}; \frac{0}{4} + 1 \text{ ó } \frac{0}{4} - 1 \\ &= \frac{0}{9}; \frac{0}{9} + 1 \text{ ó } \frac{0}{9} - 1 \\ &= \frac{0}{8} \text{ (solo pares)}\end{aligned}$$

5) Si todo cubo perfecto termina en S:

$$N = \dots \overline{cds} \Rightarrow \begin{aligned}d &= 2 \text{ ó } 7 \\ c &= 3; 6; 8 \text{ ó } 1\end{aligned}$$

• **Modos de exclusión del cubo perfecto:**

- 1) Un número no es cubo perfecto si no cumple con, al menos, uno de los modos de inclusión.
- 2) Un número no es cubo perfecto si no contiene al cubo de su factor primo.

RADICACIÓN ($\sqrt[k]{n}$)

Es la operación inversa a la potenciación, en la cual el índice de la raíz equivale al exponente, la raíz equivale a la base y el radicando a la potencia.

Forma general:

$$\sqrt[k]{n} = R \Leftrightarrow R^K = n;$$

Donde: K = Índice ($K \in \mathbb{Q}^+ > 1$)

n = Radicando o Cantidad Subradical ($n \in \mathbb{R}^+$)

R = Raíz ($R \in \mathbb{R}^+$)

OBS:

Solo esta definida la radicación de índice entero positiva.

Propiedades:

1) Monotonía:

$$\text{Si } a > b \Rightarrow \sqrt[k]{a} > \sqrt[k]{b} (\wedge) \text{ Si } a < b \Rightarrow \sqrt[k]{a} < \sqrt[k]{b}$$

2) De uniformidad:

$$\exists ! R / R = \sqrt[k]{n} (\wedge) \text{ Si } K = m; a = b \Rightarrow \sqrt[k]{a} = \sqrt[m]{b}$$

3) Distributiva:

$$\sqrt[k]{a^\alpha B^\beta C^\gamma \dots I^\Omega} = \sqrt[k]{a^\alpha} \cdot \sqrt[k]{B^\beta} \cdot \sqrt[k]{C^\gamma} \cdot \sqrt[k]{I^\Omega}; \sqrt[k]{\frac{a^\alpha}{B^\beta}} = \frac{\sqrt[k]{a^\alpha}}{\sqrt[k]{B^\beta}}$$

Ley de signos:

$$(*) \text{ PAR } \sqrt[k]{(+)} = (+)$$

$$(*) \text{ IMPAR } \sqrt[k]{(-)} = (-)$$

$$(*) \text{ IMPAR } \sqrt[k]{(+)} = (+)$$

$$(*) \text{ PAR } \sqrt[k]{(-)} = \exists \} \in \mathbb{C}$$

Raíz Cuadrada:

$$\text{Forma general: } \sqrt{n} = R \Rightarrow n = R^2$$

1.1. Raíz Cuadrada exacta:

$$\sqrt[n]{0} R \Rightarrow n = R^2$$

1.2. Raíz cuadrada inexacta:

$$\sqrt[n]{r} R \Rightarrow n = R^2 + r$$

1.3. Por Exceso:

$$\sqrt[n]{r'} R' \Rightarrow \begin{aligned}n &= (R')^2 - r' \\ n &= (R+1')^2 - r'\end{aligned}$$

Raíz Cúbica:

$$\text{Forma general: } \sqrt[3]{n} = R \Rightarrow n = R^3$$

Raíz cúbica exacta:

$$\sqrt[3]{n} R \Rightarrow n = R^3$$

Raíz cúbica inexacta:

$$\sqrt[3]{n} R \Rightarrow n = R^3 + r$$

Por exceso

$$\sqrt[3]{n} R' \Rightarrow \begin{aligned}n &= (R')^3 - r \\ n &= (R+1)^3 - r'\end{aligned}$$

Donde:

n = Radicando

R' = Raíz por exceso

R = Raíz (por defecto)

r = Resto o residuo (por defecto)

r' = Resto o residuo por exceso

Propiedades:

1) Para Raíz Cuadrada:

$$(*) r + r' = 2R + 1$$

(*) En raíz inexacta:

$$\left. \begin{aligned}r_{\min} &= 1 \\ r_{\max} &= 2R\end{aligned} \right\} r < 2R + 1$$

2) Para Raíz Cúbica:

$$(*) r + r' = 3R(R+1) + 1$$

(*) **En raíz inexacta:**

$$\left. \begin{aligned}r_{\min} &= 1 \\ r_{\max} &= 3R(R+1)\end{aligned} \right\} r < 3R(R+1) + 1$$

